Uždavinių lapas 27

Naudokite lygybę $[X_u, X_v] = X_{u\times v}$ algebroje $\mathfrak{su}(2)$ ir koordinates $x_j = \ell(X_j)$ jos realiojoje dualiojoje erdvėje. Sferoje $|x| = r > 0$ KKS forma yra

$$\omega_x(v, w) = x \cdot (v \times w)/r^2.$$

Prekvantavimas reiškia sąlygą

$$F_\nabla = -i\omega/\hbar,$$

kur $\hbar > 0$. Uždaviniai 27.1–27.5 yra pagrindiniai. Uždavinys 27.6 yra neprivalomas.

Uždavinys 27.1 (Orbitos forma lokaliosiose koordinatėse).

(a) Taške $x = re_3$ apskaičiuokite vektorius ξ_1, ξ_2 ir reikšmę $\omega(\xi_1, \xi_2)$.
(b) Viršutiniame pusrutulyje naudokite koordinates (x_1, x_2), kur $x_3 = (r^2 - x_1^2 - x_2^2)^{1/2}$. Įrodykite, kad $\omega = dx_1 \wedge dx_2/x_3$.
(c) Ar pusiaujyje singuliarus koeficientas reiškia simplektinės formos singuliarumą?

Uždavinys 27.2 (Kreivumas ir platumos fazė). Tegul $m \in \mathbb{Z}$; naudokite formą $A_N = -im(1 - \cos\theta)d\phi/2$.

(a) Apskaičiuokite jos kreivumą ir kreivumo integralą visoje sferoje, kur reikia, naudodami pietinį žemėlapį.
(b) Apskaičiuokite lygiagrečiosios pernašos fazę platumos $\theta = \theta_0$ kilpa, orientuota didėjančio kampo ϕ kryptimi.
(c) Susiekite šią fazę su šiaurinio skritulio simplektiniu plotu, kai $m = 2r/\hbar$.

Uždavinys 27.3 (Kuri globalioji grupė?). Kai $\hbar = 1$, nagrinėkite sferas, kurių spinduliai yra $r = 1/4, 1/2, 1, 3/2$.

(a) Kurios sferos turi įprastinę prekvantinę tiesinę sluoksniuotę?
(b) Kurios turi ekvivariantinį prekvantinį pakėlimą su orbitos normavimu grupei SU(2), o kurios – grupei SO(3)?
(c) Visais atvejais, kai prekvantavimas įmanomas, nurodykite pjūvių erdvių dimensijas ir sukinius.

Uždavinys 27.4 (Sietis sluoksniuotėje $O(m)$). Tegul e_0 yra holomorfinis reperis žemėlapyje z, kuriam $\|e_0\|^2 = (1 + |z|^2)^{-m}$. Šiame repere pažymėkime $A^{\mathrm{hol}} = -m\bar{z}\,dz/(1 + |z|^2)$.

(a) Diferencijuodami gaukite $F = m\,dz \wedge d\bar{z}/(1 + |z|^2)^2$.
(b) Pereikite prie unitariojo reperio $e_N = (1 + |z|^2)^{m/2}e_0$ ir apskaičiuokite jo sieties formą.
(c) Įstatykite $z = \tan(\theta/2)e^{i\phi}$ ir gaukite paskaitos formą A_N.

Uždavinys 27.5 (Klasikinis spindulys ir kvantinė Kazimiro reikšmė). Unitariajam sukinio $j = m/2$ įvaizdžiui Π apibrėžkime ermitinius judesio kiekio momento operatorius $J_i = i\hbar\, d\Pi(X_i)$. Jie tenkina lygybę $\sum_i J_i^2 = \hbar^2 j(j+1)I$. Tai yra Kazimiro operatoriaus reikšmė iš kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Baigtinėje dimensijoje klausimų apie operatorių apibrėžimo sritis nekyla.

(a) Palyginkite šį skaliarą su klasikinės orbitos spindulio kvadratu r^2, kai $r = m\hbar/2$.

(b) Kai $m = 2$ ir $\hbar = 1$, apskaičiuokite abi reikšmes ir įvaizdžio dimensiją.

(c) Pasinaudodami formule $\chi_m(t_\theta) = \sin((m+1)\theta)/\sin\theta$, teisinga, kai $\sin\theta \neq 0$, paaiškinkite, kodėl dydžio $m+1$ atsiradimas charakterio formulėje nekeičia normuotojo prekvantinio periodo m.

Uždavinys 27.6 (Neprivalomas papildymas: pusformių pasirinkimas). Projekcinės tiesės $\mathbb{CP}^1$ holomorfinė kotangentinė sluoksniuotė yra $\mathcal{O}(-2)$. Jos kvadratinė šaknis yra $\mathcal{O}(-1)$. Nagrinėkime nepataisytos pjūvių erdvės pakeitimą erdve $H^0(\mathcal{O}(m) \otimes \mathcal{O}(-1))$.

(a) Pasinaudodami lygybėmis $w = 1/z$ ir $dw = -z^{-2}dz$, patikrinkite kotangentinės sluoksniuotės laipsnį.

(b) Apskaičiuokite naująją dimensiją ir sukinį, kai $m \geq 1$, ir pjūvių erdvę, kai $m = 0$.

(c) Kodėl, lyginant orbitų formules, šį pasirinkimą būtina nurodyti išreikštinai?